

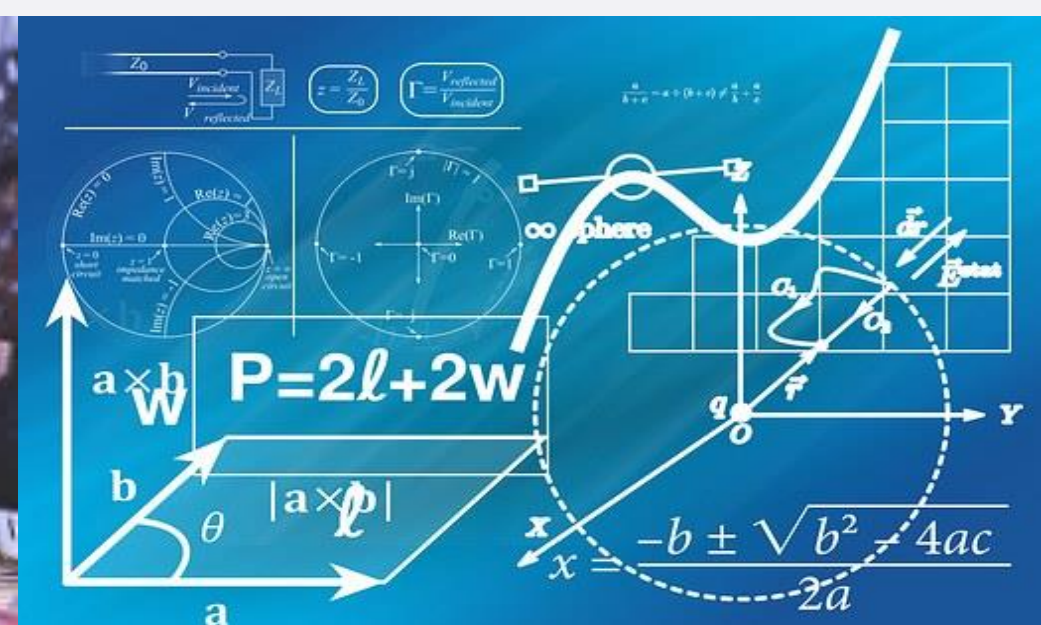
Modelos y simulación

- Dadas la **responsabilidad** y el **compromiso de las decisiones** de quienes conducen un sistema dado (un banco, una ciudad, un sistema de transporte, etc.) es necesario saber cómo responderá el sistema ante una determinada acción. Por esto, se experimenta sobre un sistema que, más simplificado, emula al sistema real.

Sistema

Modelo

Simulación



- Proyectos complejos requieren estudios previos a su construcción y/o modificación → **Estudios pilotos**
- Estos estudios pilotos se realizan utilizando la técnica de **modelización** (o **construcción de modelos**), donde se reemplaza el sistema real por otro sistema más simplificado.
- **Simular** es ensayar alternativas en el modelo, experimentar sobre el mismo.



Sistema

- Totalidad arbitraria de variables que el investigador escoge de un gran número de variables que pertenecen al sistema real.
- Reunión de componentes dotados de propiedades identificables, entre los cuales se perciben relaciones. El exterior de un sistema es su contorno.

Subsistema es un conjunto que se aísla, dentro del sistema, y que puede ser tratado dentro del sistema o en forma aislada.

El comportamiento del sistema depende de:

- El comportamiento de cada subsistema
- Las relaciones entre los subsistemas
- Las relaciones con el mundo exterior, con el medio ambiente

Las **relaciones** entre los elementos del sistema constituyen la **estructura** del sistema.



Sistema – Modelo - Simulación





La construcción de modelos se inició en el Renacimiento con científicos como Leonardo Da Vinci



Modelo

- Fácil de entender por parte del usuario.
- Dirigido a metas u objetivos.
- Sensato en cuanto a que no de respuestas absurdas.
- Fácil de manipular y controlar por el usuario. Debe ser sencillo comunicarse con el modelo.
- Completo en lo referente a asuntos importantes.
- Adaptable con un sencillo procedimiento para modificar o actualizar el modelo.
- Evolutivo. Debe ser sencillo al principio y volverse más complejo en el tiempo.

Simulación

- La simulación es el proceso de experimentación con un modelo de un sistema real, con la finalidad de aprender el comportamiento del sistema o de evaluar diversas estrategias alternativas para su funcionamiento. No obstante, muchas veces se incluye al “proceso de construcción del modelo” dentro del concepto de simulación. El principio racional para usar la simulación en cualquier área del conocimiento es la búsqueda del hombre por adquirir conocimientos referentes a la predicción del futuro, o la explicación lógica de un fenómeno.

Antecedentes de la simulación

En 1944, en el Laboratorio Nacional de los Álamos de California, Von Neuman y Stanislaw Ulam decidieron simular la aleatoriedad de las reacciones nucleares que determinan el funcionamiento de la bomba atómica con otro dispositivo aleatorio: la ruleta.

De esta manera, resolvieron problemas de reacciones nucleares cuya solución experimental sería muy costosa y el análisis matemático demasiado complejo.



Aplicaciones actuales

Procesos de manufacturas

Para detectar cuellos de botellas, distribuir personal, determinar la política de producción.

Plantas industriales

Brinda información para establecer las condiciones óptimas de operación y para elaborar procedimientos de operación y de emergencias.

Sistemas públicos

Predecir la demanda de energía durante el año, anticipar el comportamiento del clima, predecir la forma de propagación de enfermedades.

Sistemas de transportes

Detectar zonas de posible congestionamiento, zonas con mayor riesgo de accidentes, predecir la demanda para cada hora del día.

Construcción

Predecir el efecto de los vientos y temblores sobre los edificios, estudiar las condiciones de iluminación y ambientales en sus interiores.

Diseño

Permite la selección adecuada de materiales y formas.

Educación

Excelente herramienta para ayudar a comprender un sistema real debido a que puede expandir, comprimir o detener el tiempo y, además, es capaz de brindar información sobre variables que no pueden ser medidas en el sistema real.

Capacitación

Dado que el riesgo y los costos son casi nulos, una persona puede utilizar el método más natural para aprender: el de prueba y error.

Ejemplos



La Perestroyka

Estudios de simulación en Rusia en los 70 y 80 convencieron a los dirigentes de la necesidad de un fuerte cambio (del Comunismo a la Democracia).



El regreso del Apolo 13

La simulación fue fundamental para el plan de emergencia. La nave retornó con éxito a pesar de las averías.



Los Voyagers

Gracias a la simulación se pudieron establecer los itinerarios óptimos para estas naves espaciales con un mínimo consumo de energía, aprovechando la atracción gravitacional de los planetas.

Ejemplos



Modelos del planeta

plantean la posibilidad de un calentamiento global por el efecto invernadero. Otros predicen una nueva era glaciár.



Capacitación de policías

Entornos virtuales para que el policía aprenda a conducirse en situaciones de riesgo.



Capacitación de tropas

En el operativo “Tormenta del desierto” en Irak, las tropas estadounidenses (fuerza aérea, marina y ejército) fueron entrenadas con simuladores.



Simuladores de vuelos

Para entrenar pilotos de aviones.

¿Cuándo hacer una simulación?

- Cuando **no existe una formulación matemática** analíticamente resoluble que modele el sistema real (por ej: la conducta de un cliente de un banco).
- Cuando existe una formulación matemática, pero **es difícil obtener una solución analítica** (por ej: los modelos matemáticos para modelar un reactor nuclear o una planta química son imposibles de resolver en forma analítica sin realizar serias simplificaciones).
- **Cuando no existe el sistema real:** es problema del ingeniero que tiene que diseñar un sistema nuevo. El diseño del sistema mejorará notablemente si se cuenta con un modelo adecuado para realizar experimentos.

¿Cuándo hacer una simulación?

- **Cuando los experimentos son imposibles por economía, seguridad, calidad o ética.** Si bien el sistema real esta disponible para realizar experimentos, es muy difícil hacerlos. Ejemplos: provocar fallas en un avión para evaluar la conducta del piloto; variar el valor de un impuesto a para evaluar la reacción del mercado.
- **Cuando el sistema evoluciona muy lenta o muy rápidamente.** Por ejemplo, los científicos que estudian la evolución del clima. Ellos deben predecir la conducta futura del clima dadas las condiciones actuales; no pueden esperar a que un tornado arrase una ciudad para luego dar el mensaje de alerta. Otro caso son los fenómenos, como una explosión, muy rápidos y que deben ser simulados para poder observarlos en detalles.

Desventajas de la simulación

- El desarrollo de un modelo puede ser **costoso, laborioso y lento**.
- La experimentación se lleva a cabo con un modelo y no con el sistema real. Entonces, **si el modelo está mal o se maneja mal, los resultados también serán incorrectos**.
- **No se puede conocer el grado de imprecisión de los resultados.**
Por lo general, el modelo se utiliza para experimentar situaciones nunca planteadas en el sistema real. Por lo tanto, no existe información previa para estimar el grado de correspondencia entre la respuesta del modelo y la del sistema real.



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.